எடுத்துக்காட்டு 8.5

0.1M CH_3COOH கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக. அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகை மாறிலி மதிப்பு 1.8×10^{-5} .

$pH=-\log[H^+]$

வலிமை குறைந்த அமிலங்களில்

$[H^+]=\sqrt{K_a\times C}$

$=\sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.1}$

$=1.34\times10^{-3}M$ $\qquad pH=-\log\left(1.34\times10^{-3}\right)$

$=3-\log1.34$

$=3-0.1271$

$=2.8729\simeq2.87$

தன்மதிப்பீடு – 7

NH_4OH **ன்** Kb மதிப்பு 1.8×10^{-5} எனில், 0.06M அம்மோனியம் ஹைட்ராக்சைடு கரைசலின் அயனியாதல் சதவீதத்தை கணக்கிடுக.

8.6 பொது அயனி விளைவு

ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் உப்பை, அதே அமிலத்துடன் சேர்க்கும்போது, அந்த அமிலத்தின் பிரிகைவீதம் மேலும் குறைகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அசிட்டிக் அமில கரைசலுடன் சோடியம் அசிட்டேட்டை சேர்க்கும்போது, ஏற்கனவே குறைந்தளவு பிரிகையடைந்துள்ள அசிட்டிக் அமிலத்தின் பிரிகை வீதமானது மேலும் குறைக்கப்படுகிறது. இந்நேர்வில், CH_3COOH மற்றும் CH_3COONa **ஆகிய இரண்டும்** CH_3COO^- எனும் பொது அயனியை பெற்றுள்ளன.

இது ஏன் நிகழ்கிறது? என்பதை ஆராய்வோம். அசிட்டிக் அமிலம் ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலமாகும். இது நீர்க்கரைசலில் முழுமையாக பிரிகையடைவதில்லை. எனவே, பின்வரும் சமநிலை உருவாகிறது.

$$CH_3COOH\,(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

எனினும், சேர்க்கப்பட்ட சோடியம் அசிட்டேட் உப்பானது முழுமையாக பிரிகையடைந்து Na^+ மற்றும் CH_3COO^- **அயனிகளை உருவாக்குகின்றன.**

$$CH_3COONa\,(aq) \rightarrow Na^+(aq) + CH_3COO^-(aq)$$

எனவே, ஒட்டுமொத்த CH_3COO^- **அயனிச்** செறிவு அதிகரிக்கிறது, மேலும், அமில பிரிகையடைதல் சமநிலை பாதிக்கப்படுகிறது. லீ சாட்லியர் கொள்கைப்படி, சமநிலையில் உள்ள ஒரு அமைப்பின்மீது ஏதேனும் ஒரு பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும்போது, அந்த சமநிலை அமைப்பானது தன்னைத்தானே சரிசெய்து கொண்டு பாதிப்பின் விளைவை பூஜ்ஜியமாக்கிக் கொள்ளும் என்பது நாமறிந்ததே. எனவே, சமநிலையை பராமரிக்கும் பொருட்டு, அதிகப்படியாக உள்ள CH_3COO^- அயனிகள் H^+ அயனிகளுடன் இணைந்து அதிக அயனியுறா தன்மைகொண்ட CH_3COOH **ஆக மாறுகிறது.** சமநிலையானது இடதுபுறமாக நகருகிறது, CH_3COOH **அமிலத்தின் பிரிகையாதல் குறைக்கப்படுகிறது.** அதாவது,

XII U8-Ionic equilibrium.indd 16 16-12-2022 20:27:26